

Esercizi sui diagrammi di flusso

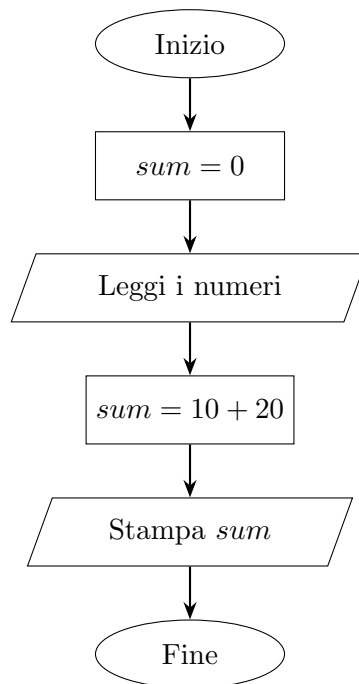
Marco Cerbella

Lezione 2 – 23 settembre 2026

1 Somma di 10 e 20

Si usa una variabile **sum** inizializzata a zero; si leggono i due numeri, si sommano salvando il risultato in **sum** e infine si stampa.

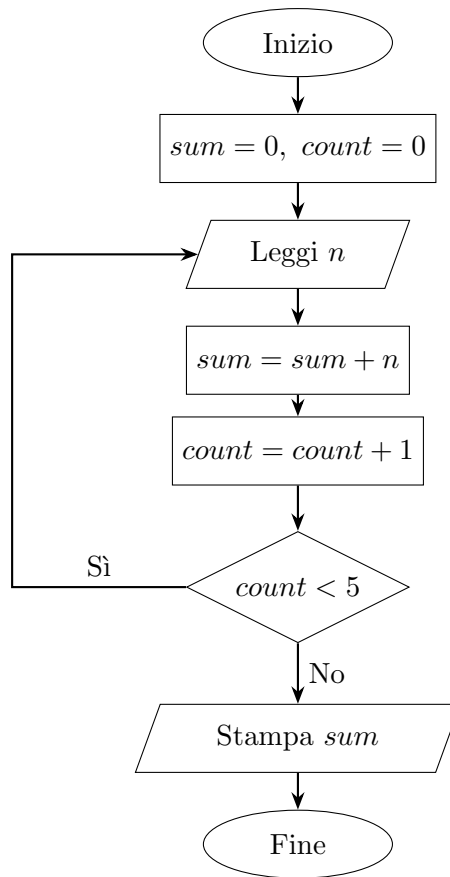
1. Inizializza $sum = 0$ (processo)
2. Leggi i numeri (I/O)
3. $sum = 10 + 20$ (processo)
4. Stampa sum (I/O)



2 Somma di 5 numeri

Servono due variabili: **sum** (il risultato) e **count** (quanti numeri sono stati letti). Si usa un *ciclo*: i passi si ripetono finché la condizione è vera.

1. $sum = 0$, $count = 0$ (processo)
2. Leggi n (I/O)
3. $sum = sum + n$ e $count = count + 1$ (processo)
4. $count < 5$? (decisione)
5. Se sì, torna al passo 2; altrimenti stampa sum (I/O)



Il programma C corrispondente:

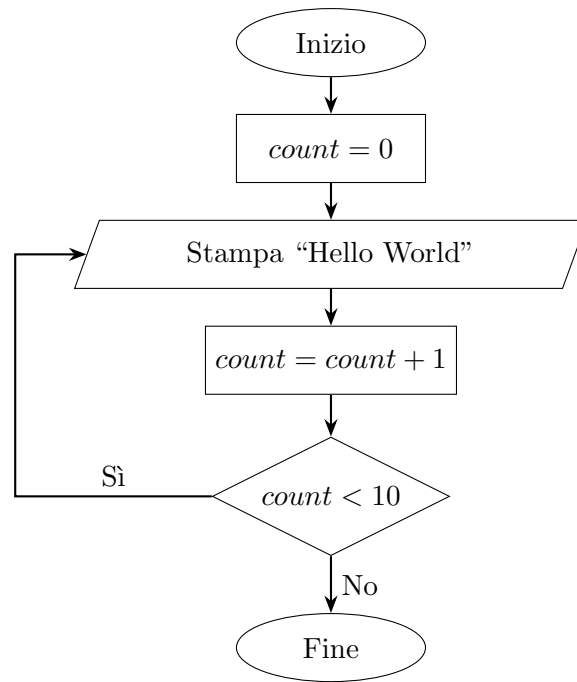
```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int sum = 0, count = 0, n;
5      while (count < 5) {
6          scanf("%d", &n);
7          sum = sum + n;
8          count = count + 1;
9      }
10     printf("sum = %d\n", sum);
11     return 0;
12 }
  
```

3 Stampare “Hello World” 10 volte

Anche qui si usa un ciclo con un contatore.

1. $count = 0$ (processo)
2. Stampa “Hello World” (I/O)
3. $count = count + 1$ (processo)
4. $count < 10$? Se sì torna al passo 2, altrimenti termina.



```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int count = 0;
5      do {
6          printf("Hello World\n");
7          count = count + 1;
8      } while (count < 10);
9      return 0;
10 }

```

Osservazione. Il diagramma esegue la stampa *prima* di controllare la condizione, quindi il costrutto C fedele è `do ... while`. Con un `while` la condizione verrebbe controllata prima del corpo.

4 Login a un account (da risolvere liberamente)

Esercizio aperto: non esiste una sola soluzione. Una possibile sequenza:

1. Inserisci l'indirizzo del sito nel browser (I/O)
2. Si carica la home page (processo)
3. Inserisci email e password (I/O)
4. Credenziali valide? (decisione)
5. Se no: errore di login (processo) e torna al passo 3; se sì: mostra l'account (I/O) e termina.

